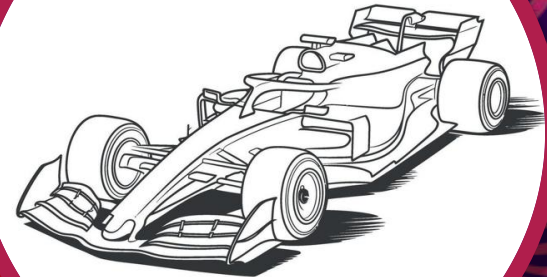


PORTFOLIO

Nattan NEPPER



A PROPOS DE MOI ➡

Actuellement en 5e année à l'ESTACA et à LINKÖPING UNIVERSITY, en spécialité automobile, je suis depuis toujours intéressé pour le sport automobile et l'ingénierie qui l'accompagne. À travers mon parcours et mes expériences, je cherche à allier rigueur, technique, curiosité et esprit de performance. Ce portfolio présente les projets, compétences et stages qui reflètent mon engagement dans le domaine automobile, avec une attention particulière portée à l'innovation, la précision mécanique et la dynamique des véhicules.



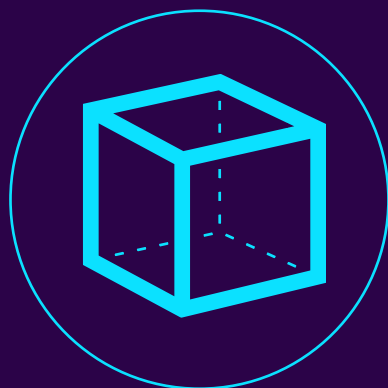
SKILLS



AERODYNAMIQUE CFD

Analyse des écoulements pour
optimiser la performance et
l'appui

ANSYS FLUENT
ANSA
PARAVIEW



CAO

Modélisation 3D de pièces et
assemblages sous contraintes
techniques

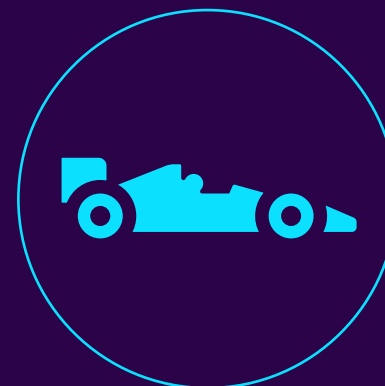
SOLIDWORKS
3DEXPERIENCE
ONSHAPE



LIAISON AU SOL

Etude du comportement
dynamique et conception des
systèmes roulants

ADAMS CAR
SIMULINK



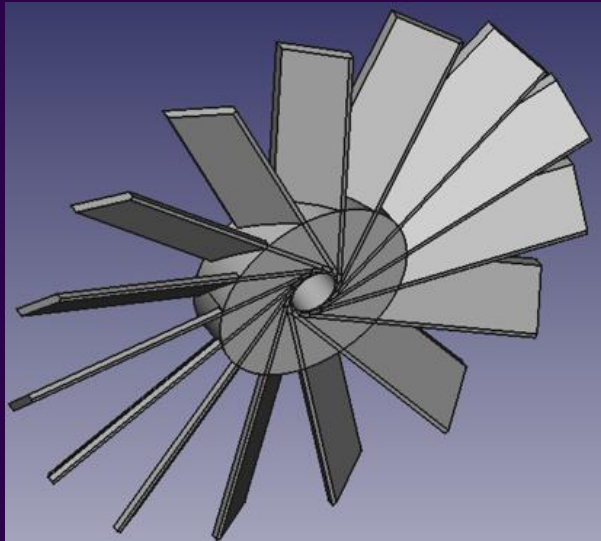
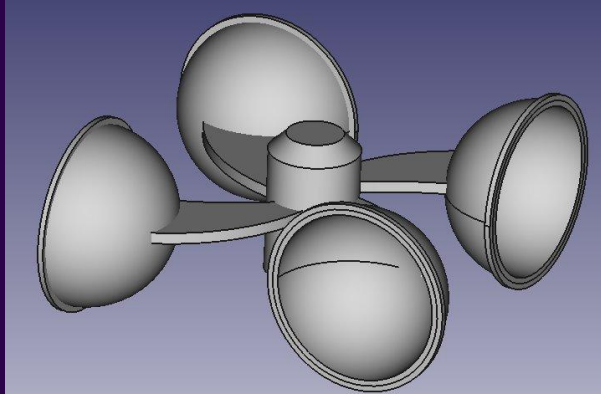
SPORT AUTOMOBILE

Compréhension globale des
exigences techniques en
compétition automobile



PROJETS SCOLAIRES ET PERSONNELS

CRÉATION D'UNE MINI SOUFFLERIE



- Conception et réalisation d'une mini soufflerie permettant la mesure de portance sur un profil d'aile simple
- Dimensionnement du système d'acquisition avec capteur de force piézoélectrique et mesure vitesse via anémomètre
- Conception CAO et fabrication additive des profils NACA 4412
- Objectif : corréler vitesse d'écoulement et force de portance mesurée expérimentalement

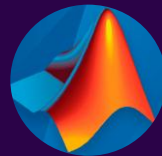
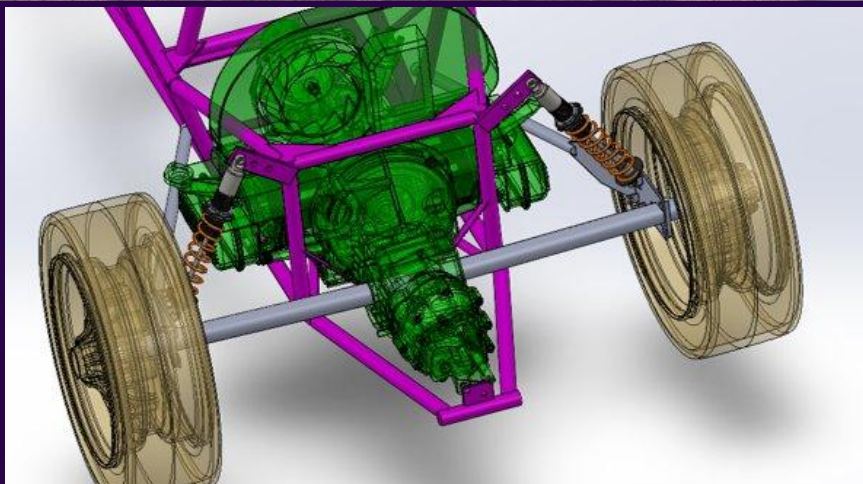


RECONCEPTION D'UNE GAMME DE REMORQUE ROUTIÈRE



- Projet industriel en collaboration avec LIDER visant à réduire masse et coûts tout en améliorant la durabilité produit
- Étude matériaux :
 - Panneaux polyuréthane et nid d'abeille
 - Validation mécanique jusqu'à 27 Mpa (test flexion et impact)
- Optimisation structure :
 - Acier S235 galvanisé
 - Acier S700 cataphorèse
- Développement :
 - Jauge de charge
 - Coffre latéral intégré
 - Système de démontabilité des panneaux

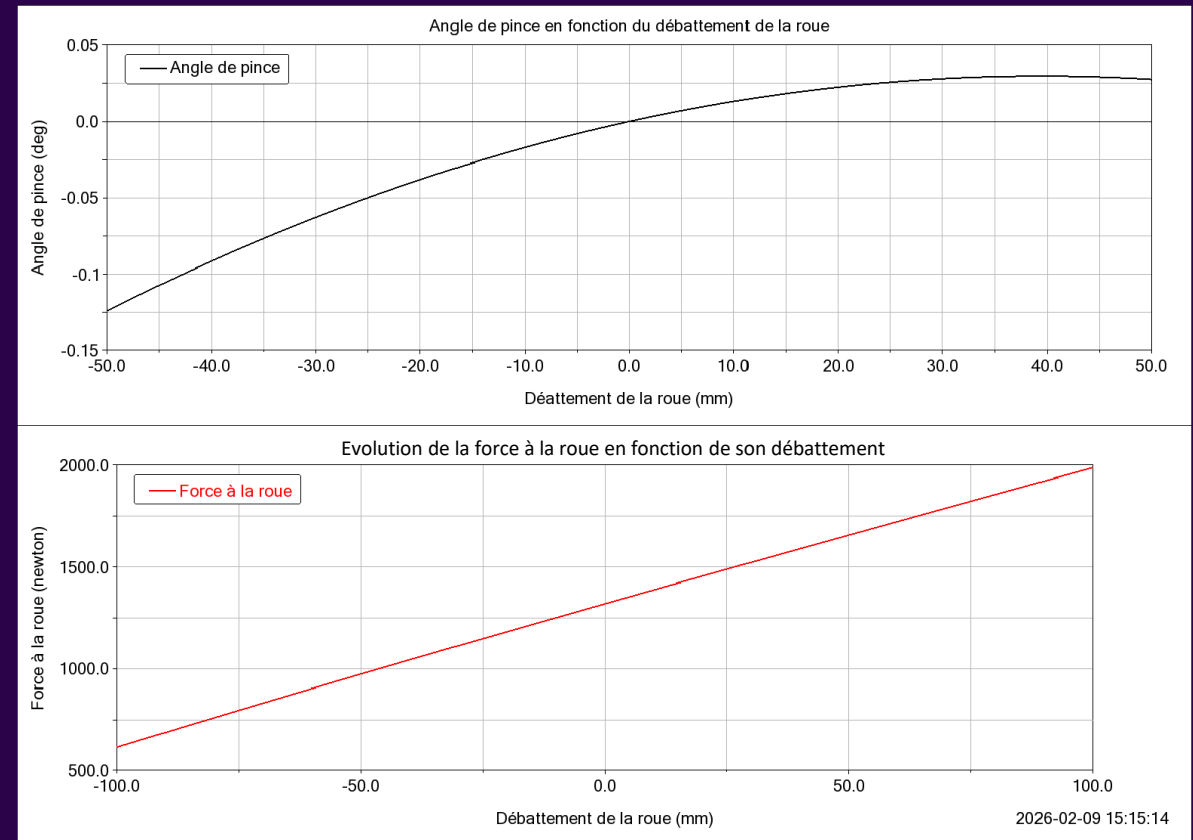
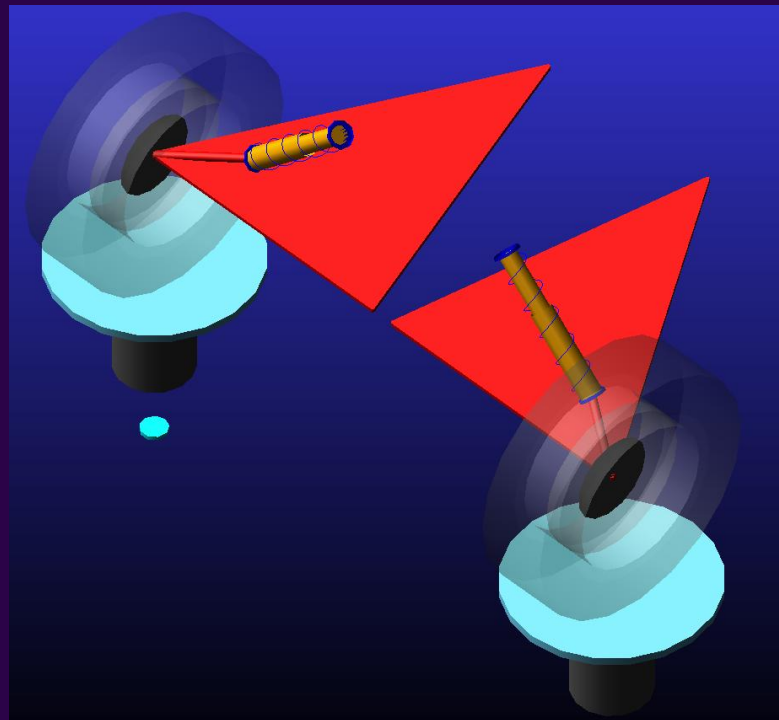
DIMENSIONNEMENT D'UNE SUSPENSION ARRIÈRE POUR UNE FORMULE VEE



- Dimensionnement complet d'une suspension arrière de Formula Vee dans le cadre d'un projet de rénovation véhicule
- Choix architecture selon contraintes volume / coût
- Calculs dynamiques :
 - Motion ratio : 0,52
 - Raideur ressort : 35 N/mm
 - Raideur roue : 8 N/mm
- Validation :
 - Simulation dynamique sous ADAMS Car
 - Vérification fréquences sous Matlab Simulink
- Analyse cinématique :
 - Pincement
 - Carrossage
 - Comportement en roulis
- Essais réels:
 - Comportement dynamique en ligne droite et en virage
 - Adaptation aux demandes du pilote
 - Analyse des limites

DIMENSIONNEMENT D'UNE SUSPENSION ARRIÈRE POUR UNE FORMULE VEE

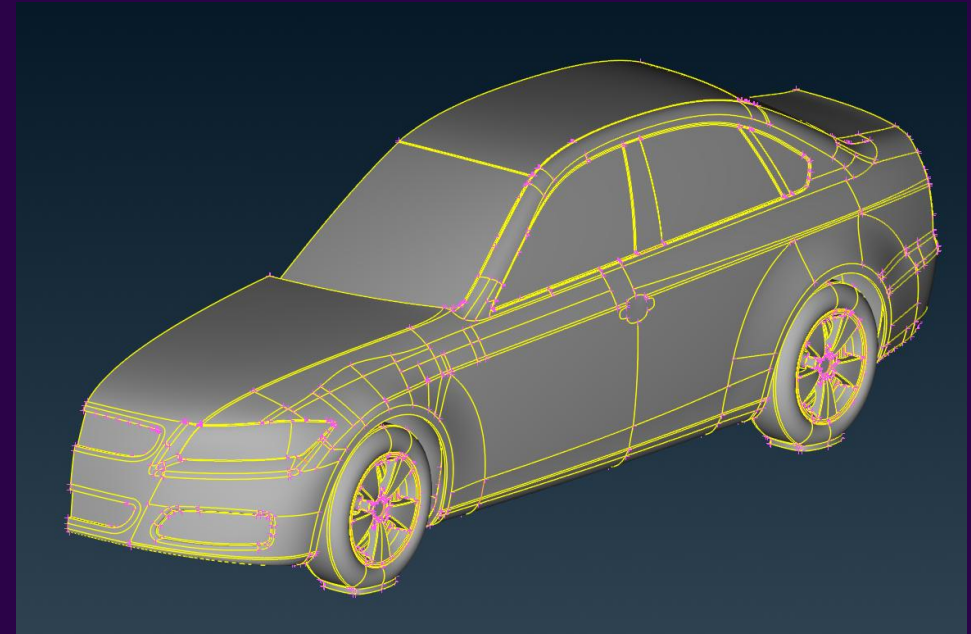
- Triangle inférieur fixe au moyeu => modélisation en une seule pièce
- Combiné rotulé des deux cotés



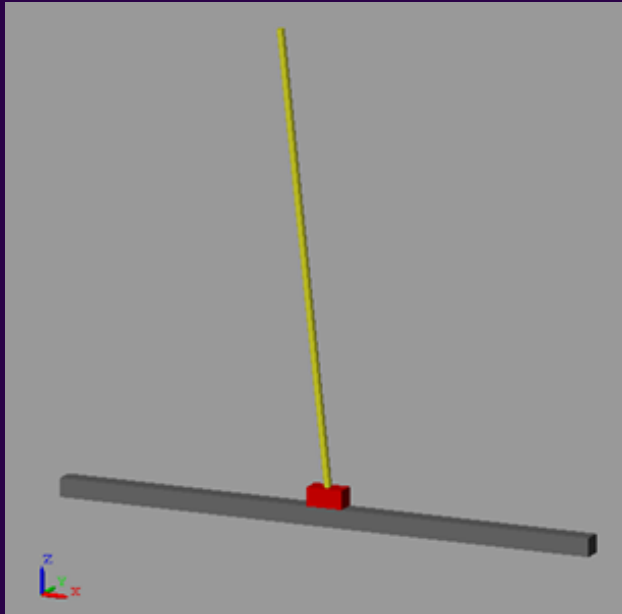
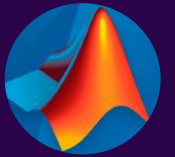
SIMULATION CFD D'UN MODÈLE DE VOITURE DRIVAER



- Projet de réalisation de simulations CFD sur un modèle en surfacique de voiture
- CAD cleaning:
 - Nettoyage du fichier
 - Intégration du domaine fluide et des BOI
- Maillage:
 - Maillage surfacique raffiné
 - Maillage volumique stratégique
- Simulation CFD
 - Simulation avec les roues tournantes
- Analyse des résultats:
 - Utilisation de ParaView pour traitement automatique

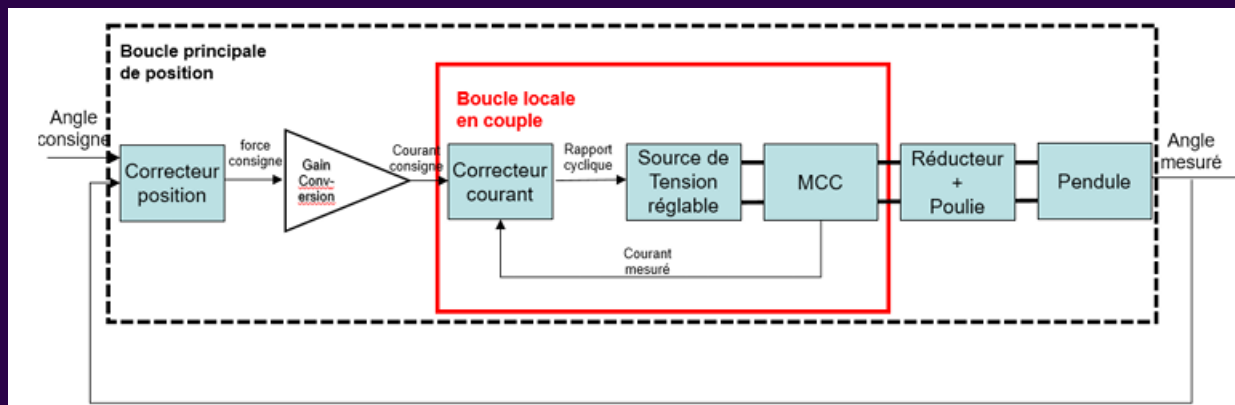


CRÉATION DE LA COMMANDE D'UN PENDULE INVERSÉ

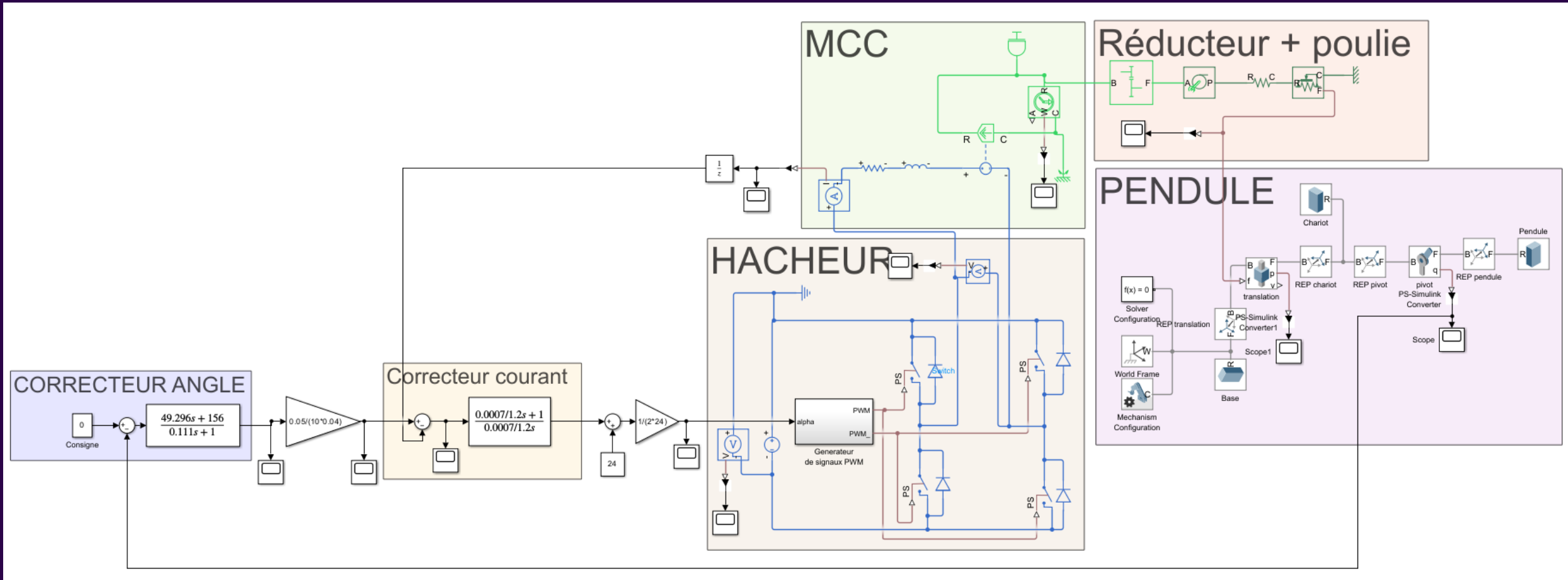


- Conception d'une commande d'un pendule inversé avec correction
- Modélisation d'un hacheur et d'une machine électrique
- Modélisation SIMSCAPE du pendule
- Insertion des correcteurs de courant et d'angle
- Analyse :

Bon fonctionnement du hacheur
Tension du système
Vitesse de rotation du moteur
Position angulaire et du chariot en fonction du temps

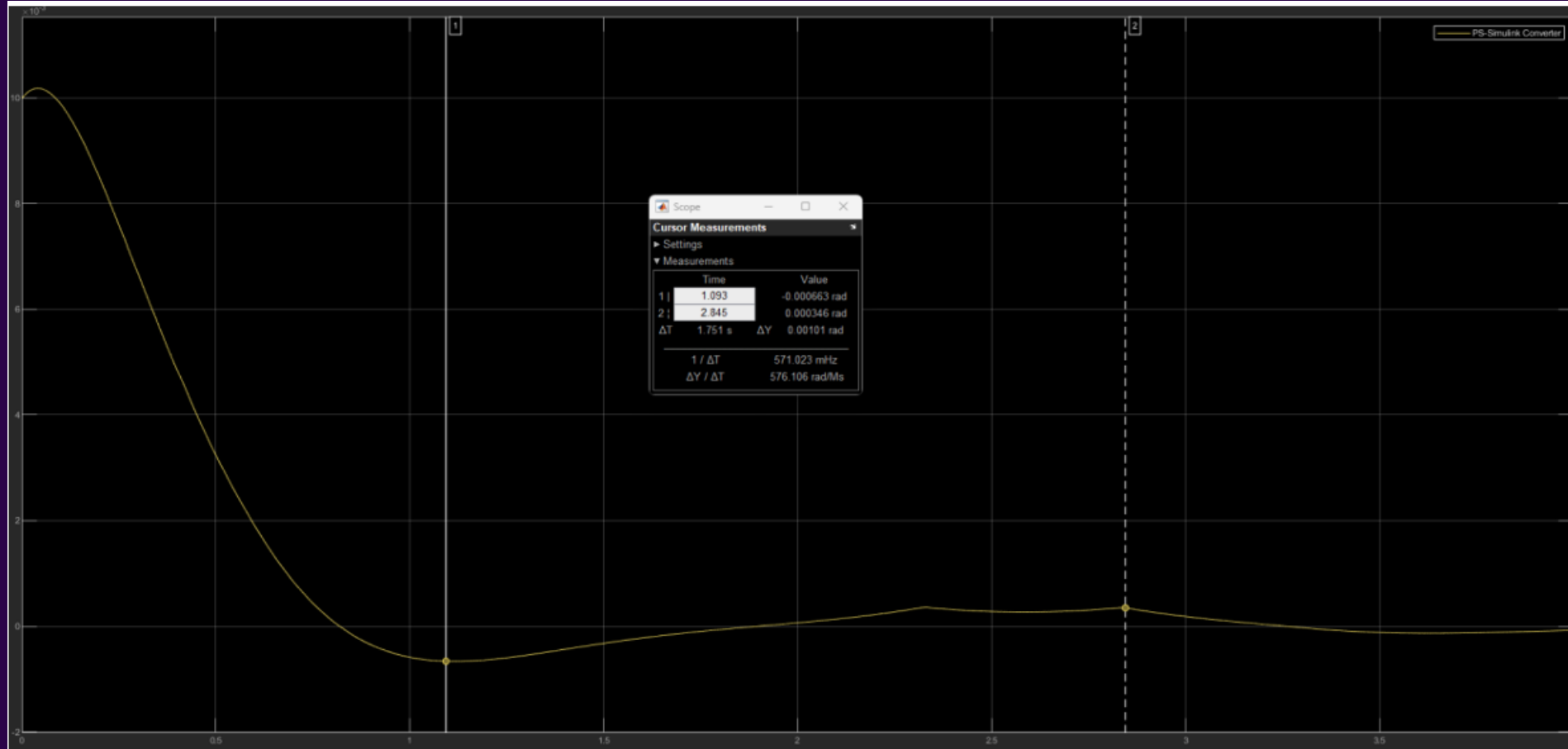


CRÉATION DE LA COMMANDE D'UN PENDULE INVERSÉ



CRÉATION DE LA COMMANDE D'UN PENDULE INVERSÉ

Position angulaire (rad)



Temps (sec)

DIMENSIONNEMENT D'UN PACK BATTERIE

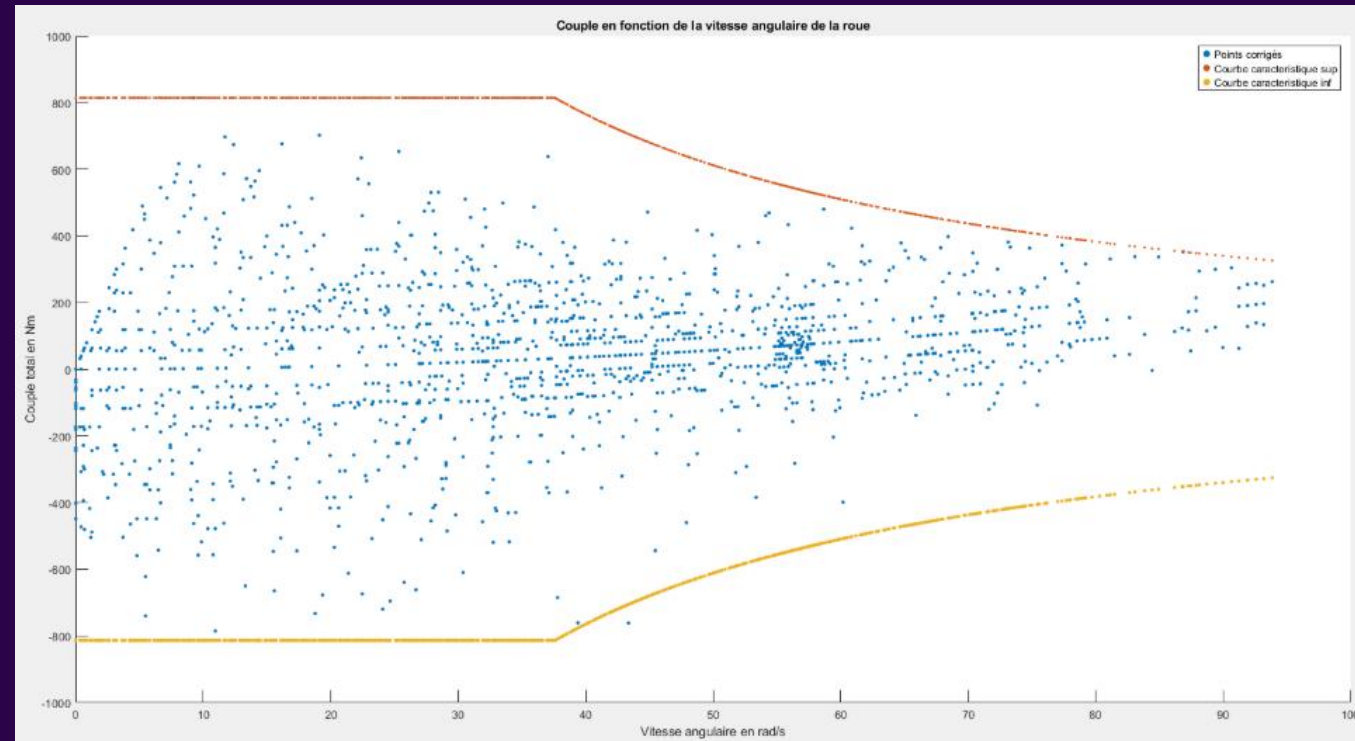
1/3

- Dimensionnement d'un moteur pour un véhicule électrique
- Données d'entrée: cycle ARTEMIS mixte et données d'un véhicule
- Choisit du type de moteur adapté en fonction de:
 - La puissance minimale pour couvrir le point le moins atteignable (couple maximal)
 - en mode générateur et moteur

$$\begin{cases} F_{\text{aero}} &= \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot s \cdot C_x \cdot V_{\text{veh}}^2 \\ F_{\text{roue}} &= M_{\text{veh}} \cdot g \cdot C_{rr} \cdot V_{\text{veh}}^2 \\ F_{\text{gx}} &= M_{\text{veh}} \cdot g \cdot \sin(\alpha) \end{cases}$$

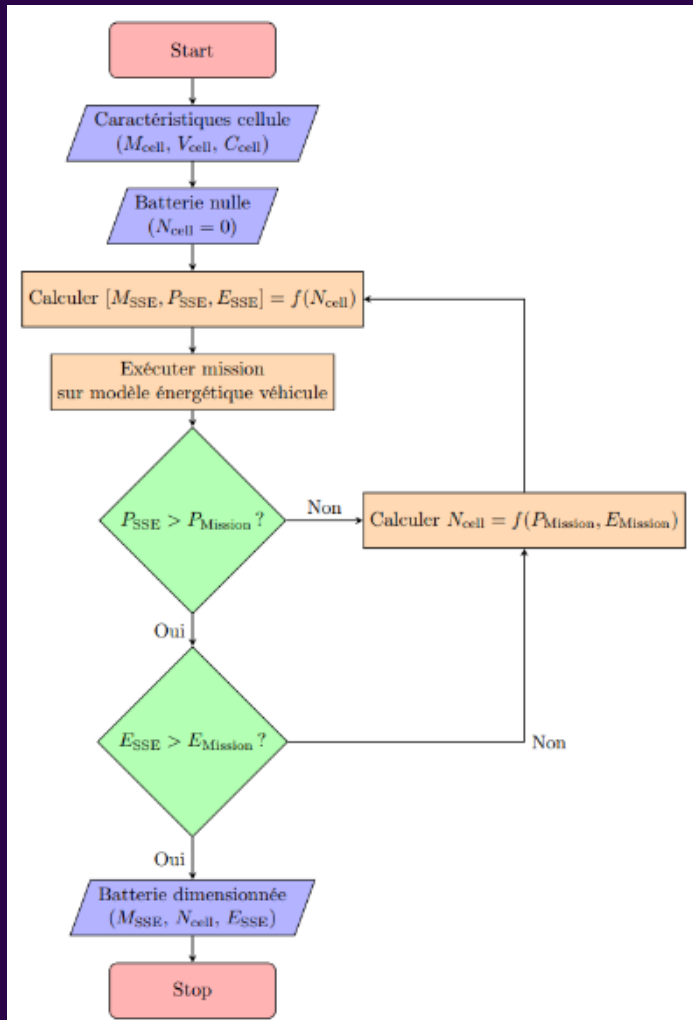
Donc exprimées en fonction des masses du VE. Ainsi, la puissance peut être exprimée de nouveau par :

$$P_V = \left(M_{\text{veh}} \cdot \frac{dV_{\text{veh}}}{dt} + F_{\text{aero}} + F_{\text{roue}} + F_{\text{gx}} \right) \cdot V_{\text{veh}}$$



DIMENSIONNEMENT D'UN PACK BATTERIE

2/3



- Dimensionnement d'une batterie de traction pour un véhicule électrique
- Modélisation matlab simulink du schéma bloc pour dimensionner le nombre de cellules, nombre de packs batterie, quantité d'énergie, et coût total
- Choix automatique meilleure technologie de cellule parmi plusieurs disponibles
- Limiter la profondeur de décharge à 80%.
- Prise en compte d'un packaging représentant 30% de la masse de chaque cellule
- Calcule du nombre de cellules par branche et le nombre de branches pour des branches de 120V maximum

DIMENSIONNEMENT D'UN PACK BATTERIE

2/3

```

for k = 1:Ntypes

    Mcell = batt(k,1);
    Vcell = batt(k,2);
    EnergSpe = batt(k,3)*3600;
    Id = batt(k,4);
    PrixCell = batt(k,5);

    Ncell = 0;
    i = 1;

    while i >= 1

        MSSE=Ncell*Mcell;
        ESSE=EnergSpe*MSSE;
        PSSE=Vcell*Id*Ncell;
        sim('TP1Simu.slx');
        p=Puissance;
        e=Energie;

        if PSSE<max(p)
            Ncell=ceil(max(max(p)/(Vcell*Id),max(e)/(EnergSpe*Mcell)));
        elseif ESSE<max(e)
            Ncell=ceil(max(max(p)/(Vcell*Id), max(e)/(EnergSpe*Mcell)));
        else
            i = 0;
        end
    end

    results(k).Ncell = Ncell;
    results(k).MSSE = Ncell * Mcell;
    results(k).ESSE = EnergSpe * Ncell * Mcell;
    results(k).Cout = Ncell * PrixCell;
end

Couts = [results.Cout];
[minCost, idBest] = min(Couts);

disp(['Type batterie : ', num2str(idBest)]);
disp(['Nombre cellules : ', num2str(results(idBest).Ncell)]);
disp(['Masse totale (kg) : ', num2str(results(idBest).MSSE)]);
disp(['Energie totale (J) : ', num2str(results(idBest).ESSE)]);
disp(['Coût total (€) : ', num2str(results(idBest).Cout)]);

```

```

data=load('ArtemisMIXTE.mat');

Mveh=860;

s=2.75;
rho=1.2;
Cx=0.3;
Crr=1.6e-5;
R=0.33;
alpha=0;

% [Mcell Vcell EnergSpe(Wh/kg) Courant PrixCell]

batt = [
    1.03  3.7  143.68  200  82.22; % Batterie 1
    2.5  3.7  148.00  500  209.9; % Batterie 2
    0.940 3.65 128.00  500  67.8; % Batterie 3
    0.885 3.7 167.25  40  76.33; % Batterie 4
    2.250 3.7 164.44  100 190.81; % Batterie 5
    0.9 3.3 155.55  50 72.24; % Batterie 6
];

VvehTab = data.ArtemisMIXTE(:,2);

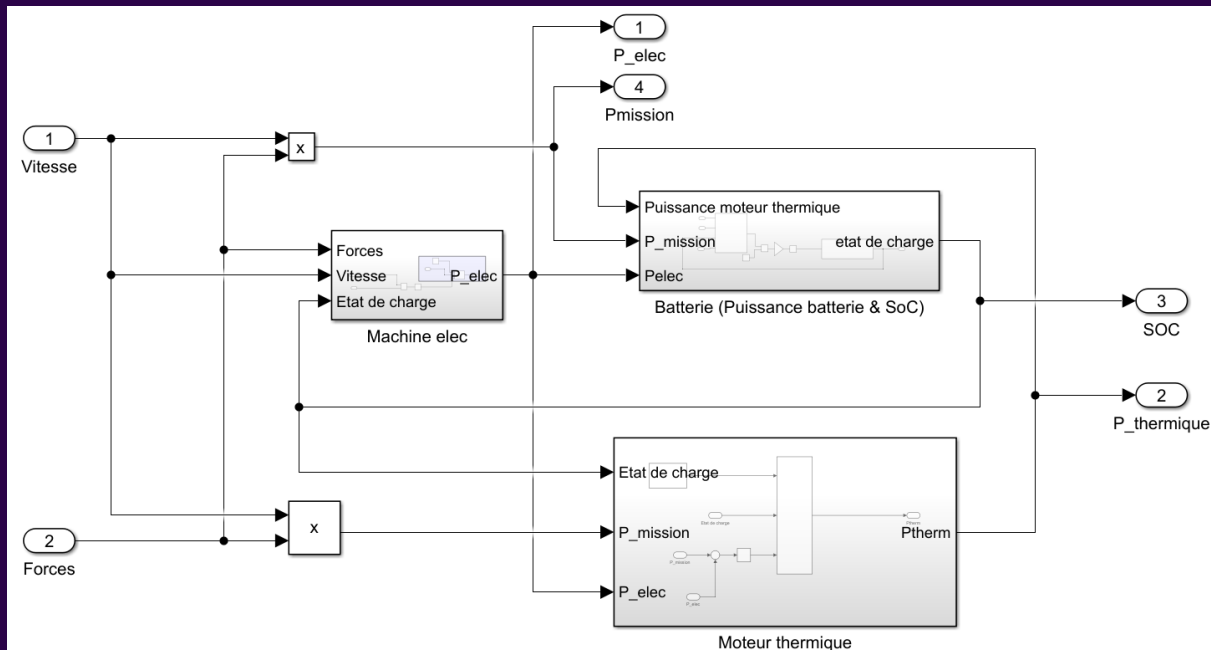
Ntypes = size(batt,1);

results = struct('Ncell',[],'Mtot',[],'Etot',[],'Cout',[]);

```

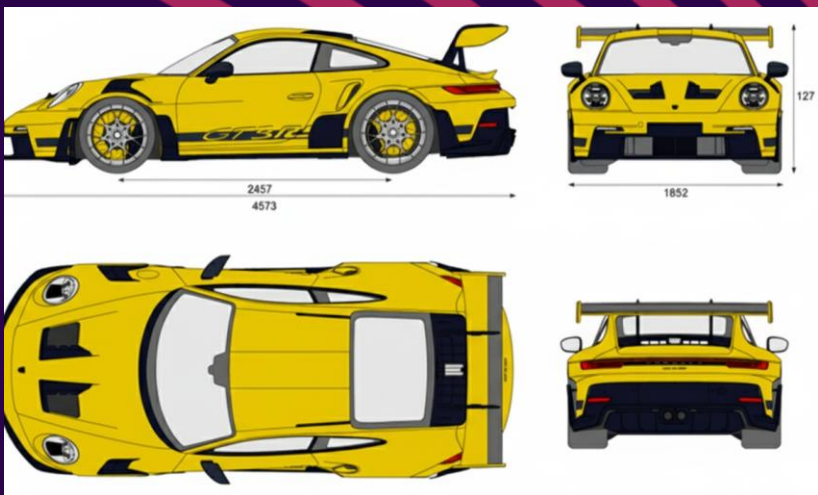
DIMENSIONNEMENT D'UN PACK BATTERIE

3/3



- Dimensionnement d'un groupe motopropulseur hybride
- Implémentation de bornes, Pmax et -Pmax du moteur car limitation de puissance dû à la batterie
- Paramétrage de l'état de charge (SoC)
- Insertion switch pour renvoyer 0 en puissance du moteur si la batterie charge. Si elle décharge, la puissance est celle du moteur
- Détermination de la puissance du moteur thermique. Puissance électrique si véhicule en charge.
- Calcul temps d'utilisation du moteur thermique et le degré d'hybridation du véhicule

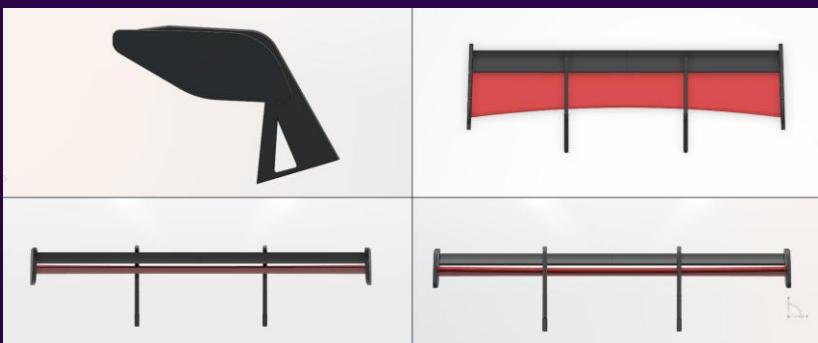
Moteur	Batterie	Pnom (kW)	Masse (kg)	Capacité (Ah)	Tension (V)	Degré hybridation	Temps thermique (s)	Classification
A1	U12	5	15	20	12	0,6762	3911	Full parallèle
	U48		50	25	48	0,6737	3941	
	U400		200	20	400	0,6498	4230	
B2	U12	29	15	20	12	0,978	266	Range Extender
	U48		50	25	48	0,9751	301	
	U400		200	20	400	0,9657	414	
C3	U12	150	15	20	12	0,9779	267	
	U48		50	25	48	0,9779	267	
	U400		200	20	400	0,9768	280	
D4	U12	50	15	20	12	0,9779	267	
	U48		50	25	48	0,9779	267	
	U400		200	20	400	0,9768	280	



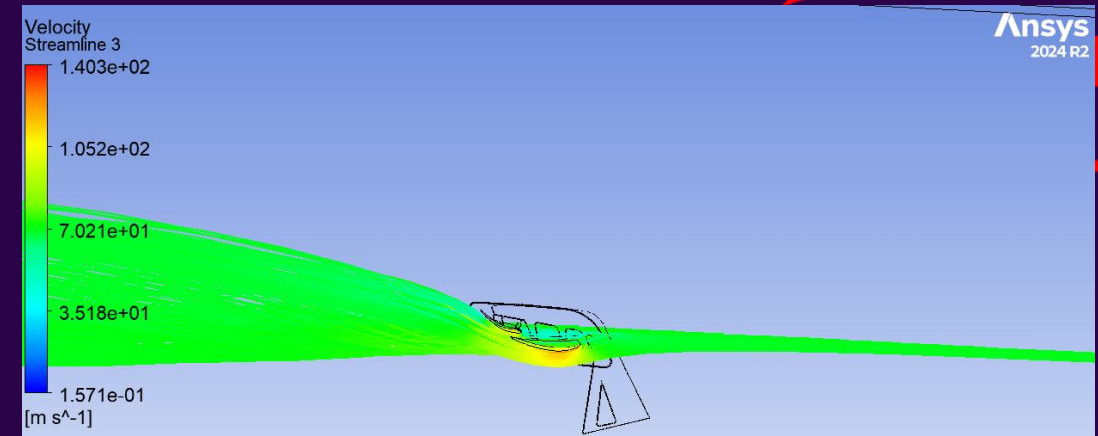
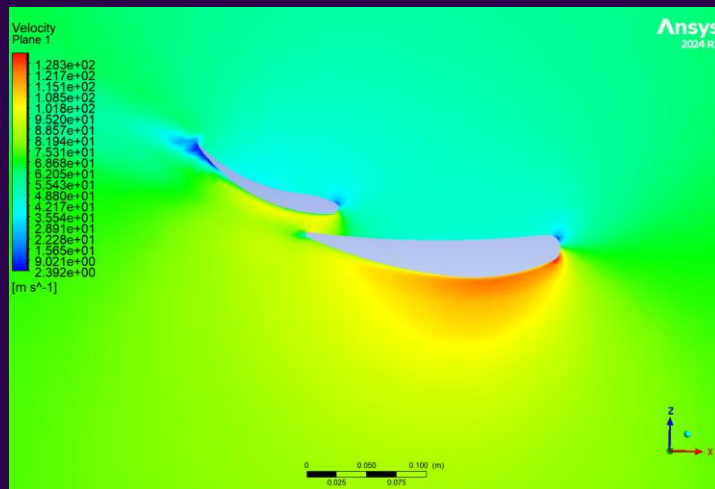
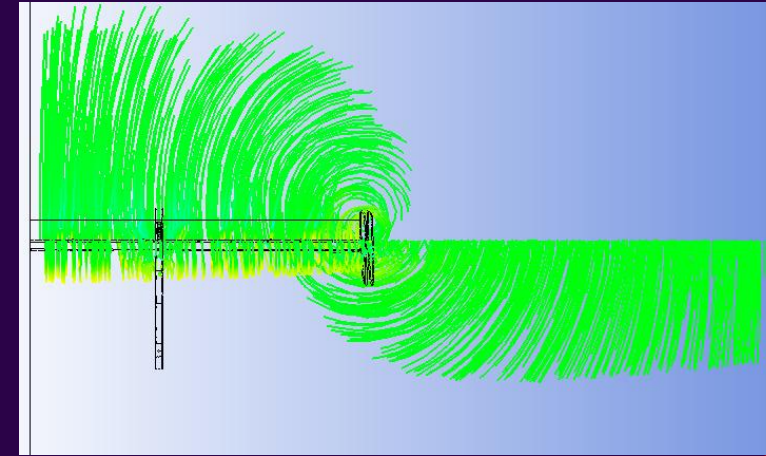
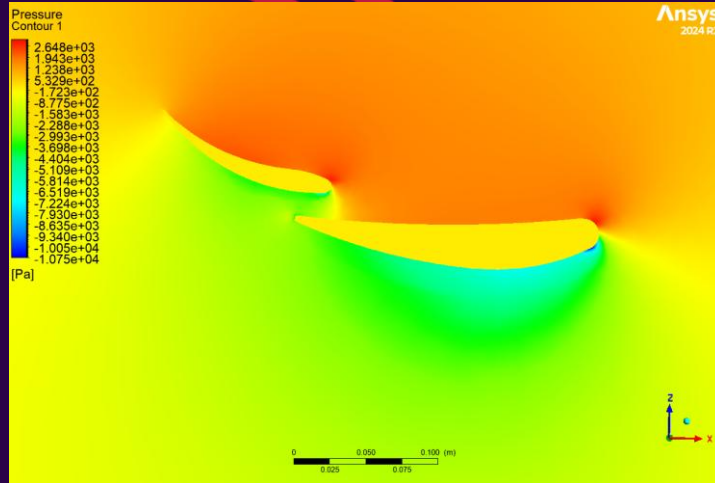
TEST CFD D'UN AILERON D'UNE PORSCHE 911 992 GT3 RS



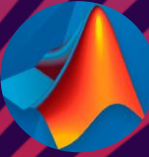
- Étude CFD d'un aileron type GT3 réalisée en projet personnel
- Étapes :
 - Modélisation CAO sous 3DEXPERIENCE à partir de plans constructeur
 - Simulation CFD sous ANSYS Fluent à 70 m/s
- Analyse :
 - Portance
 - Traînée
 - Distribution pression
- Validation : comparaison qualitative avec données constructeur



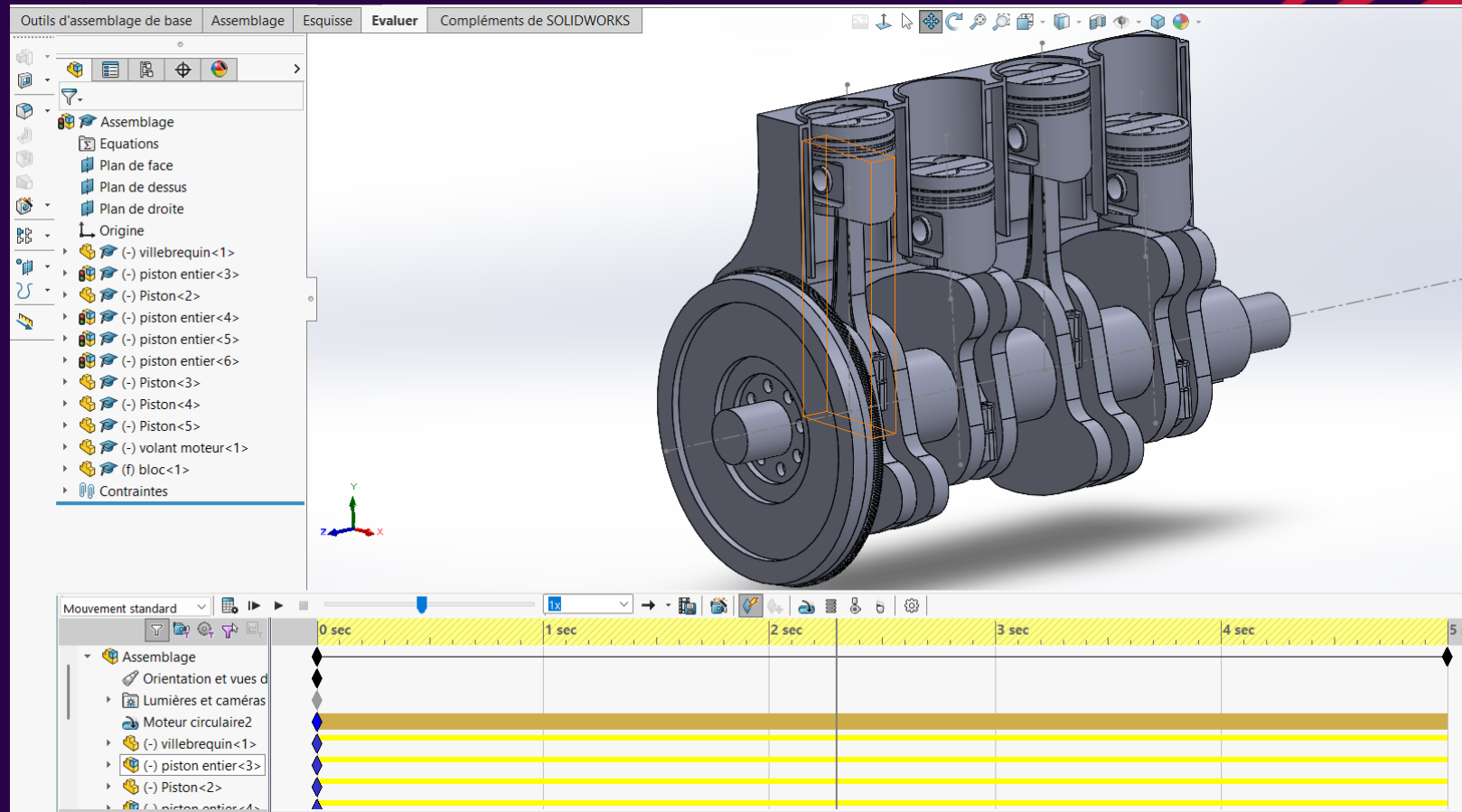
TEST CFD D'UN AILERON D'UNE PORSCHÉ 911 992 GT3 RS



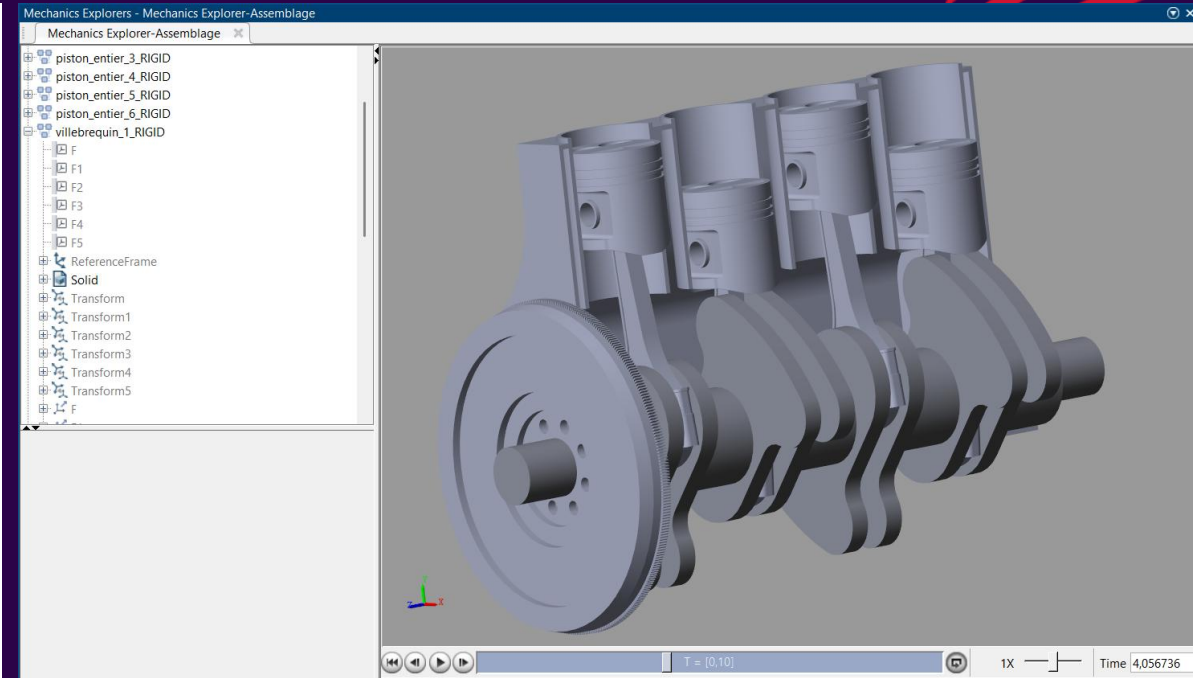
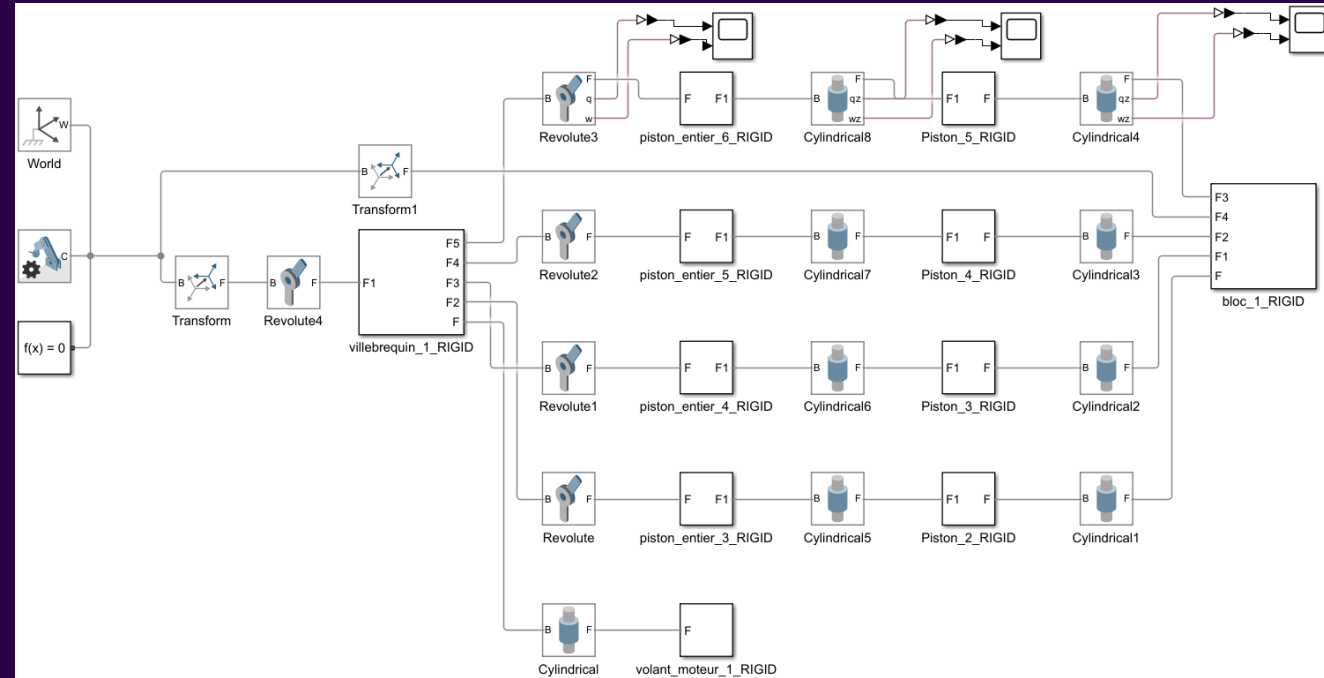
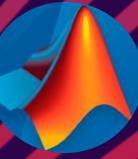
ANALYSE DU MOVEMENT D'UN MOTEUR

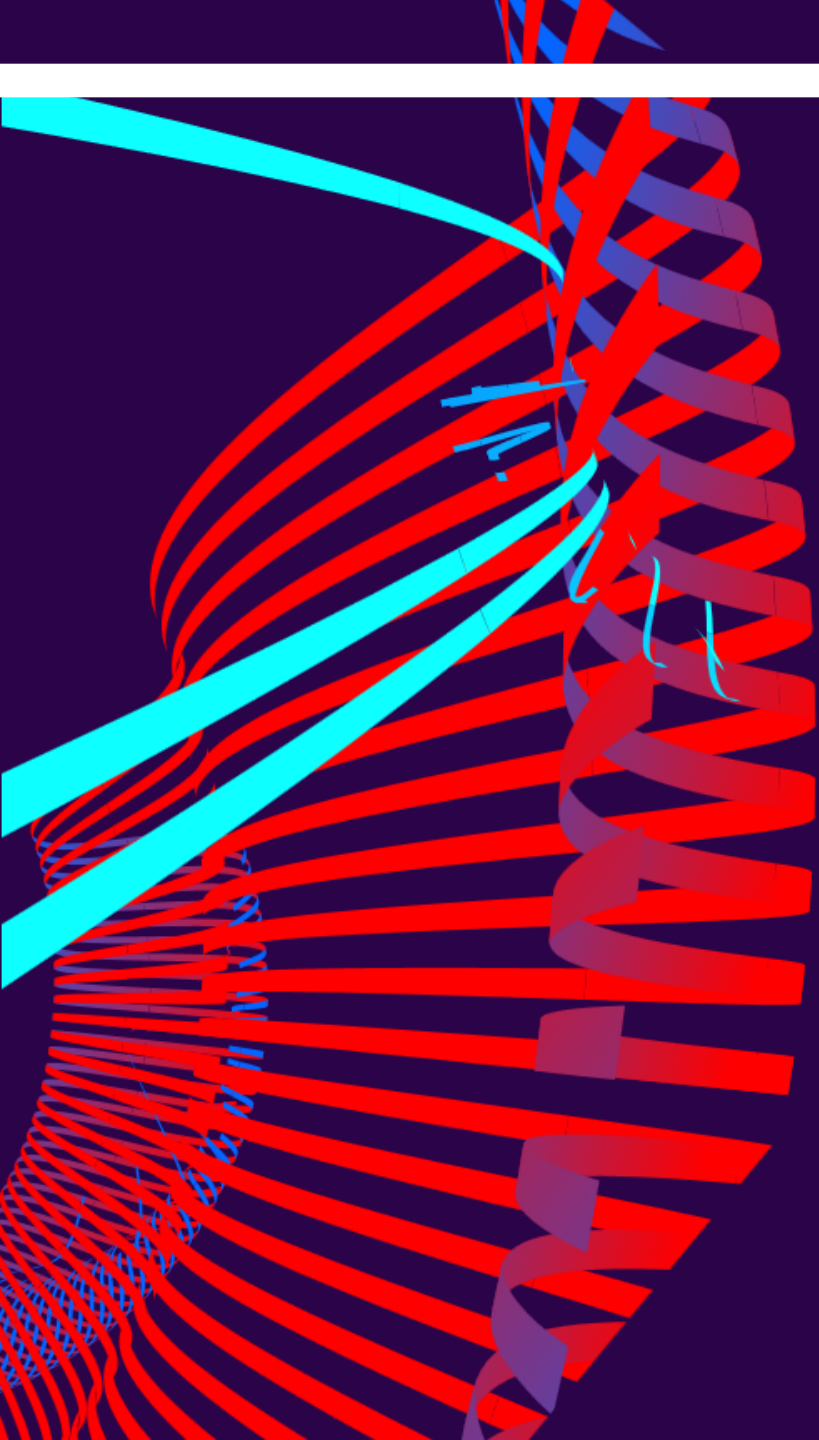


- Modélisation et analyse de la rotation d'un moteur
- Modélisation 3D SOLIDWORKS
Moteur 4 cylindres en ligne
Rotation automatique
- Téléversement de SOLIDWORKS vers SIMULINK
Installation package
Modélisation automatique des blocs et liaisons SIMSCAPE
Rotation vilebrequin à 100 deg/s
Etude du mouvement des pistons et des bielles



ANALYSE DU MOUVEMENT D'UN MOTEUR





STAGES



STAGE EN MÉTROLOGIE

- Contrôle métrologique de pièces usinées pour validation conformité client
- Utilisation :
 - Instrument métrologie manuelle
 - Machines mesure tridimensionnelle
 - Mesure par imagerie
 - Contourographe
- Développement rigueur tolérances et lecture plan industriel



STAGE EN MÉCANIQUE AUTOMOBILE



- Immersion complète dans l'architecture véhicule et les systèmes mécaniques et électroniques embarqués
- Intervention sur :
 - Groupes motopropulseurs
 - Transmissions
 - Trains roulants
 - Systèmes électriques embarqués
- Apprentissage :
 - Diagnostic technique
 - Interaction systèmes mécaniques / électroniques
 - Contraintes maintenabilité véhicule

STAGE EN CONCEPTION POUR DES ESSAIS AUTOMOBILE



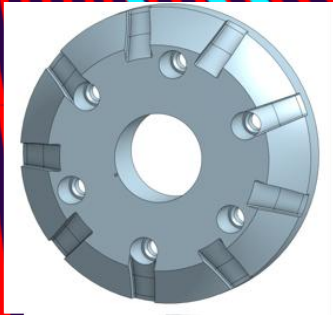
- Conception d'un banc d'essais et d'un système Brake-by-Wire & Dimensionnement d'un extracteur d'air
- Conception et modélisation 3D d'un système de fixation pour le freinage et d'un entraîneur de jante à partir d'un scan 3D réalisé
- Réaliser des essais automobiles de freinage
- Étude, dimensionnement et intégration d'un système de freinage Brake-by-Wire
- Mesures de pression, déformations (étrier), force, déplacement
- Participation aux essais automobiles et validation expérimentale
- Analyse thermique et vérification de la résistance des matériaux dans le dimensionnement de l'extracteur d'air
- Adaptation et réutilisation des infrastructures et des technologies automobiles existantes (Banc AVL puma, infrastructures de tests, Robot Stähle autopilot)



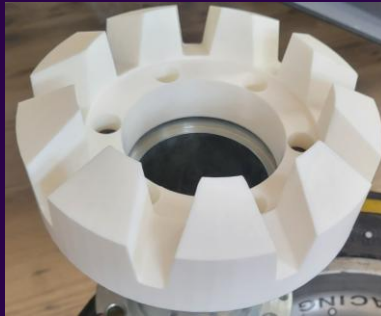
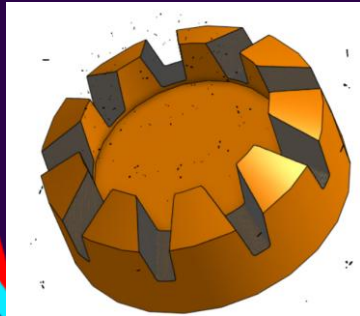
STAGE EN CONCEPTION POUR DES ESSAIS AUTOMOBILE

Création d'entraîneur de jante pour
faire tourner la roue

A partir d'un
fichier 3D



A partir d'une vraie jante et
d'un scan 3D



Réalisation d'un support pour faire le
lien un maître cylindre de freinage et le
robot pilote

Création d'un support avec un rouleau
pour précontraindre le pneumatique et
reproduire les conditions de freinage

Pour cause de confidentialité, je n'ai pas eu l'autorisation
de donner d'autre valeurs, ni photo, ni modèle 3D

ET MAINTENANT ?

- Recherche de **Stage** de 6 mois en ingénierie automobile en R&D du **1^{er} février à juillet 2027 (6 mois)** en:
 - ✓ Industrie Automobile ou sport automobile
 - ✓ Bureau d'étude – R&D
 - ✓ CAO – CFD
 - ✓ Conception automobile / mécanique
 - ✓ Dans tout le monde



MES CENTRES D'INTÉRÊT

Automobile et Sport Automobile

Amateur de sport automobile depuis
tout jeune, notamment par la Formule 1
et le Rally

Athlétisme

Sportif de haut niveau en 400m
haies, 400m plat

MERCI

Nattan NEPPER

+33 0698233079

nattan.nepper@estaca.eu



Nattan Nepper